

ГОРОД ГНОМОВ

Нарративный конспект занятия

из цикла «Мастерская математического мышления»

О занятии

Тип занятия: нарративное, с возрастными версиями задач — для самых младших (1 класс), средних (2 класс) и старших (3–4 классы). Часть задач предлагается всем возрастам, часть — только старшим, ещё одна разделена на три уровня сложности.

Длительность: 40–45 минут.

Целевая аудитория: 1–4 классы, формат малой группы 6–8 человек.

Сквозной сюжет: Гномы решили построить свой собственный город, не такой, как у людей, а особенный. Но при проектировании каждой детали города им нужен совет малышиков. По ходу занятия группа помогает гномам расставить дома, открыть магазины, сделать ролики, выбрать игру и поставить охрану.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К4 (аргументационный) — задача 1 (доказательство невозможности); К1 (логико-арифметический) — задачи 2, 3, 4, 7; К2 (комбинаторно-стратегический) — задачи 5 (перебор), 6 (закономерность); К3 (пространственно-образный) — задача 6 (мысленная модель круга); К5 (рефлексивный) — нарратив «гномы советуются с малышиками» создаёт позицию советника, в которой решение нужно не только найти, но и объяснить.

Материалы. Распечатанные иллюстрации (см. прилагаемые рисунки); листы в клеточку для каждого ребёнка; счётные палочки или фишки для моделирования игры в круге и охранников; карандаши для рисования числовых рядов.

■ Зачем сквозной сюжет?

Сюжет «помочь гномам построить город» работает как мотивационный каркас целого занятия. Все шесть задач объединены пространством будущего города: центральная площадь, главная улица, магазины, мёд, ролики, игры, охрана. Это позволяет переходить между задачами естественно — «а теперь о магазинах», «а теперь подумаем про роликовые коньки».

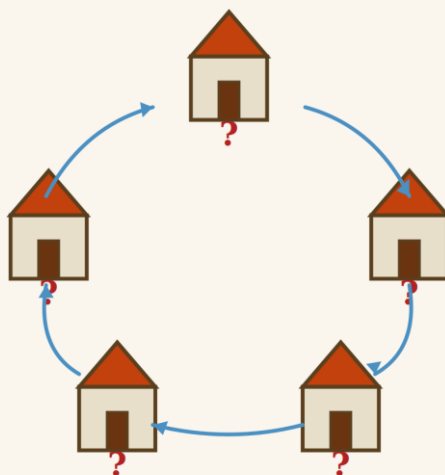
Особенность этого занятия — в том, что нумерация и арифметика встречаются в нескольких разных задачах подряд (дома, ролики, мёд, охранники), но каждый раз в новом виде: то возрастающая последовательность, то арифметическая прогрессия, то комбинаторика, то линейные уравнения, то рекуррентность. Это позволяет проследить, как одна общая тема — «числа в ряду» — раскрывается через разные структуры.

Ход занятия

Все люди живут в городах, а гномы — в лесу. Но однажды гномы решили построить свой собственный город — не такой, как у людей, особенный. И позвали малышей на совет.

Задача 1. Пять домов по кругу

На центральной площади гномы решили поставить 5 домов по кругу. Они хотят, чтобы каждый следующий номер был больше предыдущего. Гномы бегают по кругу и всё время увеличивают номера. Остановятся ли они когда-нибудь? Возможно ли им помочь?



Пять домов по кругу — номера неизвестны

Только для старших. Эта задача предназначена для 3–4 классов как первая на занятии. Младшие слушают её как часть истории — гномы рассказывают малышам, что бегают по кругу и хотят сделать «каждый следующий больше». Старшие задачу решают сами, младшим объясняет педагог.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на доказательство невозможности — редкий и ценный жанр. Главный приём — увидеть, что на круге понятие «следующий» заикливается: 5-й идёт после 4-го, но 1-й идёт после 5-го. Если каждый следующий больше предыдущего, то $\text{№ } 1 > \text{№ } 5 > \text{№ } 4 > \text{№ } 3 > \text{№ } 2 > \text{№ } 1$ — противоречие.

Задача активирует К4 (аргументационный компонент): ребёнок должен не просто сказать «не получится», но и объяснить, почему именно не получится. Это первая встреча с приёмом «доведение до противоречия» в неформальном виде.

Образ «гномы бегают по кругу и всё время увеличивают» — методически сильный: он буквально показывает бесконечный процесс, не имеющий решения. Это полезная заготовка для будущих разговоров про бесконечности и циклы.

❁ Возможные ошибки и реакция педагога

- Старшие иногда отвечают «они могут остановиться, если согласятся, что в одном месте номер уменьшится». Это уже не та задача — нужно вернуть к условию «каждый следующий больше».
- Иногда дети предлагают «сделать круг с дыркой» (то есть превратить круг в линию). Это интересный поворот — стоит обсудить отдельно: «А если бы дома стояли в ряд, а не по кругу — тогда что?».
- Полезно в этот момент перейти к задаче 2 (8 домов в ряд) как естественному ответу гномов на невозможность задачи 1.

Задача 2. Восемь домов в ряд

Когда мальчики убедили гномов, что с кругом ничего не получится, гномы решили поставить 8 домов в ряд на главной улице. Первый дом получает номер 11, а последний — 32. Номера между ними должны идти так, чтобы соседние отличались на одно и то же число. Возможно ли это?



💡 Ответ и разбор решения

Между первым и последним домом — 7 «шагов» (от дома 1 к дому 2, от дома 2 к дому 3, ..., от дома 7 к дому 8). Разница между первым и последним номером равна $32 - 11 = 21$. Значит, каждый шаг = $21 / 7 = 3$.

Номера домов: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32. Проверка: $32 - 11 = 21$, делим на 7 шагов — получаем 3. Всё сходится. Задача выполняма.

▣ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это первая встреча с арифметической прогрессией в нарративной форме. Главное содержательное затруднение — увидеть, что между 8 домами не 8, а 7

промежутков. Это типичная ошибка «забор и столбы»: дети часто делят 21 на 8 и получают нецелое число.

После решения полезно проверить вместе с детьми: правильна ли разница 3? Можно ли подобрать другую? (Нет, при фиксированных первом и последнем номерах и заданной длине ряда разница определяется однозначно.)

Сильным ученикам можно задать обобщённый вопрос: «А если бы первый был 11, последний 33, а домов 8?» — разница не делится нацело ($22/7$), и ответ «нельзя» снова возникает естественно.

❁ Возможные ошибки и реакция педагога

- Самая частая ошибка — деление 21 на 8 вместо 7. Спросить: «А сколько промежутков между 8 домами?» Можно нарисовать дома и показать промежутки явно.
- Дети могут начать перебирать наугад: «А если 12, 13, 14...?» Проверка такого ряда (12, 14, 16, ..., 26 — но это 8 домов с шагом 2 и последний номер 26, а не 32) сама подсказывает, что ряд должен быть «равномерным».
- Полезный наводящий вопрос для тех, кто застрял: «На сколько отличаются первый и последний номер? А на сколько шагов их разделяет?»

Задача 3. Магазины с мороженым

В городе должны быть магазины с мороженым. В 5 магазинах будет продаваться пломбир, а в 4 — шоколадное мороженое. При этом в 2 магазинах будет продаваться и то, и другое одновременно. Гномы никак не могут посчитать: сколько всего магазинов нужно?



Ответ и разбор решения

Если просто сложить $5 + 4 = 9$ — это не ответ, потому что магазины с обоими видами мороженого посчитаны два раза: один раз среди «пломбирных», один раз среди «шоколадных». Чтобы не считать их дважды, нужно вычесть 2 (число магазинов с обоими видами): $5 + 4 - 2 = 7$ магазинов.

Проверка по диаграмме: только пломбир — $5 - 2 = 3$ магазина; только шоколадное — $4 - 2 = 2$ магазина; оба вида — 2 магазина. Итого: $3 + 2 + 2 = 7$. Сходится.

Замечание для смешанной группы. Задача единая для всех возрастов. Младшим её можно подать через моделирование на фишках: положить 5 жёлтых (пломбирных) и 4 коричневых (шоколадных), сказать, что 2 из них «двойные» (пересечение). Старшие могут идти сразу к рассуждению.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на принцип включений-исключений — фундаментальный приём комбинаторики, доступный детям через визуализацию (диаграмма Венна). Ключевое содержательное движение: понять, что «5 пломбирных» и «4 шоколадных» — это пересекающиеся множества, и сумма даёт переучёт.

Диаграмма Венна — наглядный язык для задачи. После решения полезно попросить детей раскрасить свою копию диаграммы и подписать числа в каждой области.

Это первый шаг к более сложным задачам на множества: «трое мороженных», «две характеристики», и так далее.

⚙️ Возможные ошибки и реакция педагога

- Самая частая ошибка — ответ 9 (без вычитания пересечения). Спросить: «А магазины, где продают и пломбир, и шоколадное — ты их посчитал один раз или два?»
- Иногда дети предлагают ответ 5 (берут только пломбирные, забывая, что шоколадные могут быть отдельно). Уточняющий вопрос: «А если в магазине продают только шоколадное — он в твоё число входит?»
- У некоторых возникает противоположная ошибка — $7 + 2 = 9$ (попытка «добавить пересечение к разности»). Стоит вернуться к диаграмме и проговорить, в какой области какое число.

Задача 4. Бочки с мёдом (только для старших)

Основная еда гномов — мёд. В городе 8 мест, на которых будут стоять бочки с мёдом. Половина всего мёда — в трёхлитровых бочках, а другая половина — в пятилитровых. Сколько трёхлитровых и сколько пятилитровых бочек нужно поставить?



?

штук



?

штук

Всего бочек 8. Половина мёда — в трёхлитровых, половина — в пятилитровых.

💡 Ответ и разбор решения

Обозначим число трёхлитровых бочек за a , пятилитровых — за b . Известно два условия:

(1) $a + b = 8$ (всего 8 бочек);

(2) $3 \cdot a = 5 \cdot b$ (объём мёда в трёхлитровых равен объёму в пятилитровых).

Из (2): $a = (5/3) \cdot b$. Подставляем в (1): $(5/3) \cdot b + b = 8 \rightarrow (8/3) \cdot b = 8 \rightarrow b = 3$, тогда $a = 5$.

Проверка: 5 трёхлитровых бочек $\times$ 3 л = 15 л; 3 пятилитровых $\times$ 5 л = 15 л. Объёмы равны. Бочек всего $5 + 3 = 8$. Всё сходится.

Ответ: 5 трёхлитровых и 3 пятилитровых бочки.

📌 О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на систему из двух уравнений с двумя неизвестными — но не в школьном виде, а в неформальной форме «подобрать». Главное содержательное движение — заметить, что «равные объёмы» означают, что меньших бочек должно быть больше, и наоборот.

Для перехода к более формальному решению можно подвести детей к таблице: «А сколько объёма даёт 1 трёхлитровая бочка? А две? А пять?» — и так перебрать варианты, найдя точку равновесия.

Для самых сильных можно задать обобщённый вопрос: «А если бы было 16 мест? 24?» — это вводит понятие соотношения 5:3 и пропорциональности.

⚙️ Возможные ошибки и реакция педагога

- Дети могут ответить «4 и 4» (поровну бочек). Уточняющий вопрос: «А мёда в них поровну? Посчитай объёмы».
- Другая ошибка — «8 трёхлитровых и 0 пятилитровых» или наоборот. Спросить: «А вторая половина мёда — где?»
- Старшие иногда решают перебором ($1+7$, $2+6$, $3+5$...) и находят ответ. Поощрить — это правильный путь, и заодно показать, что есть и алгебраический способ.

Задача 5. Ролики

Улицы в этом городе будут покрыты гладкими дорожками, и жители будут кататься только на роликах. Гномы решили сделать ролики разных моделей — с разным числом колёс: двухколёсные, трёхколёсные, четырёхколёсные. Но колёс у гномов мало, поэтому из них нужно собрать ролики так, чтобы ничего не осталось лишним.



Возрастные версии задачи

Для младших. У гномов всего 10 колёс. Они делают ролики двух типов: трёхколёсные и четырёхколёсные. Сколько роликов каждого типа можно сделать? (Могут быть и нули — например, ноль четырёхколёсных.)

Для средних. У гномов 15 колёс. Они делают ролики двух- и трёхколёсные. Найди все возможные варианты.

Для старших. Гномы хотят сделать ровно 10 роликов — двух- и трёхколёсных. У них 26 колёс. Сколько роликов каждого типа?

💡 Ответ и разбор решения

Младшие, 10 колёс, ролики 3 и 4 колеса. Уравнение: $3 \cdot a + 4 \cdot b = 10$. Перебираем: $b = 0 \rightarrow a = 10/3$ (нет); $b = 1 \rightarrow 3 \cdot a = 6$, $a = 2$ (да!); $b = 2 \rightarrow 3 \cdot a = 2$ (нет). Единственный вариант в целых числах: 2 трёхколёсных и 1 четырёхколёсный. Можно также рассмотреть варианты с нулями: $a = 0$ даёт $b = 2,5$ (нет), $b = 0$ даёт $a = 10/3$ (нет). Так что ответ единственный: 2 + 1.

Средние, 15 колёс, ролики 2 и 3 колеса. Уравнение: $2 \cdot a + 3 \cdot b = 15$. Перебираем: $b = 0 \rightarrow a = 7,5$ (нет); $b = 1 \rightarrow 2 \cdot a = 12$, $a = 6$ (да); $b = 3 \rightarrow 2 \cdot a = 6$, $a = 3$ (да); $b = 5 \rightarrow 2 \cdot a = 0$, $a = 0$ (да). Итого три варианта: (6, 1), (3, 3), (0, 5).

Старшие, 10 роликов всего и 26 колёс, ролики 2 и 3 колеса. Система: $a + b = 10$ и $2 \cdot a + 3 \cdot b = 26$. Из первого $a = 10 - b$, подставляем: $2 \cdot (10 - b) + 3 \cdot b = 26 \rightarrow 20 - 2b + 3b = 26 \rightarrow b = 6$, тогда $a = 4$. Единственный вариант: 4 двухколёсных и 6 трёхколёсных.

■ О чём эти задачи с точки зрения мышления

Серия задач показывает разные уровни сложности комбинаторно-арифметического перебора. Младшая версия — найти решение в уравнении с двумя неизвестными. Средняя — найти все решения. Старшая — решить систему двух уравнений.

Это прогрессия в сторону всё большей структурированности задачи: от «найди хоть что-нибудь» к «найди всё» к «найди единственное».

Полезный методический ход — после решения старшей версии задать средним вопрос: «А почему у вас три варианта, а у старших один?» Ответ: потому что у старших добавлено второе условие («ровно 10 роликов»), которое делает решение единственным.

⚙️ Возможные ошибки и реакция педагога

- Дети младшего возраста часто не догадываются проверить все возможные b — выбирают первое попавшее и останавливаются. Полезно: «А ещё какие варианты возможны? Проверь $b = 0$, $b = 1$, $b = 2...$ »
- Средние могут пропустить вариант $(0, 5)$ или $(6, 1)$. Стоит вернуться к перебору и явно построить таблицу $b \rightarrow a$.
- Старшие иногда пытаются угадать ответ перебором, не используя второе уравнение. Можно подсказать: «У тебя ровно 10 роликов — какое это даёт условие?»

Задача 6. Мячик в круге

Гномы пригласили малышей сыграть в их любимую игру. Игроки становятся в круг и перекидывают мячик через одного — то есть мяч летит не к соседу, а к тому, кто стоит через одного. Мячик ходит по кругу, и постепенно каждый участник должен его получить. Если все получили — гномы исполняют желание. Иногда получается, а иногда нет. Вот впятером — получается. А вшестером?

Задача: проверить эти два случая. Нарисовать круг из 5 игроков и провести мячик через одного — получает ли каждый? Сделать то же самое с 6 игроками.

💡 Ответ и разбор решения

Впятером (5 игроков): Пронумеруем игроков 1, 2, 3, 4, 5 по кругу. Мячик передают через одного: от 1 к 3, от 3 к 5, от 5 к 2, от 2 к 4, от 4 к 1. Получили мячик: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1$. Все пятеро поучаствовали! Можно загадать желание.

Вшестером (6 игроков): Пронумеруем 1, 2, 3, 4, 5, 6 по кругу. Мячик передают через одного: от 1 к 3, от 3 к 5, от 5 к 1, от 1 к 3... Мяч ходит только

между игроками 1, 3 и 5 — игроки 2, 4, 6 никогда мяч не получат. Не получилось!

Главная содержательная находка: при нечётном числе игроков мячик обойдёт всех; при чётном — нет.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на цикличность и делимость в скрытом виде. Когда мы передаём мяч «через одного» по кругу из N игроков, движение можно представить как «сдвиг на 2» каждый раз. Мячик обойдёт всех тогда и только тогда, когда числа N и 2 не имеют общих делителей, кроме 1 — то есть когда N нечётно.

На уровне начальной школы строгое обоснование не нужно — достаточно проверить случаи 5 и 6 и заметить разницу. Сильные старшеклассники могут попробовать угадать общую закономерность: «А впятером — да, вшестером — нет. А всемером? А восьмером?»

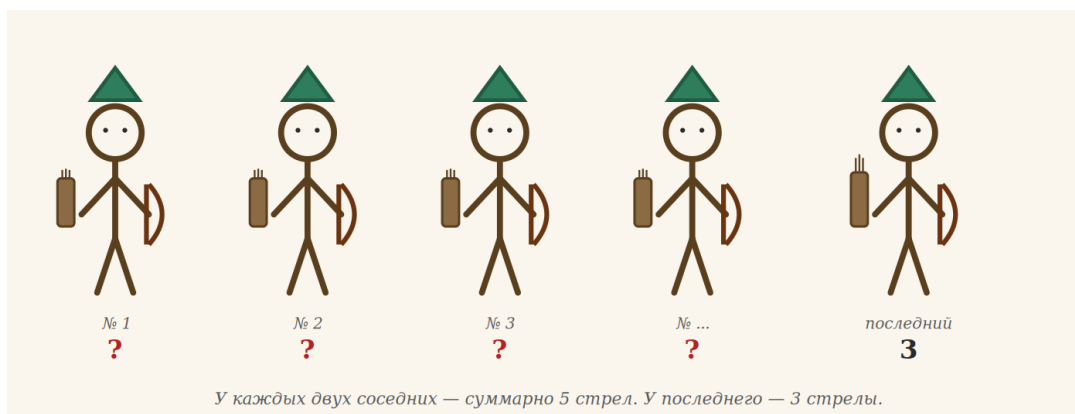
Это хорошая задача для физического моделирования: поставить детей в круг и попробовать руками — впечатления от «мячик вернулся ко мне, а не пошёл дальше» гораздо ярче, чем результат на бумаге.

⚙ Возможные ошибки и реакция педагога

- Дети могут сначала запутаться в правиле «через одного»: «через одного — это к кому?». Полезно показать на пальцах: 1 → пропускаем 2 → передаём 3. Сосед — это «следующий», а «через одного» — это «через одного».
- Иногда дети считают, что в случае 6 мячик «всё равно как-то обойдёт всех, если играть дольше». Стоит наглядно показать, что мячик возвращается в исходную точку через 3 хода и просто кружится между тремя игроками.
- Полезный для рефлексии вопрос — «А что было бы, если бы передавали через двух?» (Тогда движение — сдвиг на 3, и снова важна делимость.)

Задача 7. Охранники со стрелами

Около города должна стоять охрана. У охранников луки со стрелами. Охранники стоят в ряд. У каждых двух соседних охранников вместе 5 стрел. У последнего — 3 стрелы. Можем ли мы определить, сколько стрел у первого?



Возрастные версии задачи

Для самых младших. Нарисуй 5 охранников в ряд и посмотри, сколько стрел у первого.

Для средних. Можно ли определить, сколько стрел у первого охранника?

Для старших. Всего в ряду 101 охранник. У последнего (101-го) — 3 стрелы. Сколько стрел у первого охранника?

💡 Ответ и разбор решения

Логика: если a — число стрел у одного охранника, a b — у следующего, то $a + b = 5$, то есть $b = 5 - a$. Значит, на чётных позициях стоит одно значение, на нечётных — другое.

Для младших с 5 охранниками: нумеруем 1, 2, 3, 4, 5. Последний (№ 5) имеет 3 стрелы. Значит, № 4 имеет $5 - 3 = 2$, № 3 имеет $5 - 2 = 3$, № 2 имеет 2, № 1 имеет 3. Чередование: 3, 2, 3, 2, 3. Ответ: у первого 3 стрелы.

В общем случае: на всех позициях с той же чётностью, что и у последнего охранника, стоят 3 стрелы; на позициях другой чётности — 2 стрелы.

Для старших. В ряду 101 охранник, нумерация идёт от первого. У последнего, № 101, — 3 стрелы. Далее работает то же чередование $a, 5 - a, a, 5 - a, \dots$. Значит, у всех охранников на позициях той же чётности, что и № 101, одинаковое число стрел. Номера 1 и 101 оба нечётные — у них одинаковая чётность позиции, поэтому у первого охранника столько же стрел, сколько у последнего, то есть 3. Если расписать ряд полностью, чередование будет 3, 2, 3, 2, ..., 3: на всех нечётных позициях (1, 3, 5, ..., 101) — по 3 стрелы, на всех чётных (2, 4, ..., 100) — по 2. Ответ: у первого охранника 3 стрелы.

📌 О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на рекуррентное соотношение в простейшем виде. Главная содержательная находка — понять, что значение каждого охранника однозначно определяется предыдущим (через формулу $b = 5 - a$) и что последовательность поэтому «чередуется» ($a, 5 - a, a, 5 - a, \dots$).

Для младших задача — про моделирование на бумаге. Нарисовать пять кружков, надписать у последнего «3», и по очереди заполнить остальные. Это первый шаг к понятию «последовательность» и «рекуррентное правило».

Для старших главное — увидеть, что задача определяется только чётностью позиции, а не конкретными числами. Это сильное обобщение: позиции 1, 3, 5, ..., 101 имеют одинаковое значение; позиции 2, 4, 6, ..., 100 — другое.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Самая частая ошибка для младших — пытаться решить «в голове», не рисуя. Настойчиво просить нарисовать пять кружков и заполнять их по очереди.
- Дети могут запутаться: «У последнего 3, у соседнего сколько?» — считая 5 в обе стороны. Уточнить: 5 — это сумма двух соседних. Если у одного 3, то у другого $5 - 3 = 2$.
- Старшие могут не заметить, что для 101-й позиции важна только чётность. Можно навести: «А у первого, у третьего, у пятого, у седьмого — у всех одинаково сколько стрел?» (Да, у всех нечётных одинаково.)

Финал занятия

Гномы в восторге от помощи малышей! Теперь они могут спокойно приступить к строительству своего города — особенного, не такого, как у людей.

Рефлексия: 3 минуты

Сигнальная карточка после занятия (см. диагностический инструментарий курса). Каждый ребёнок поднимает зелёную карточку — «всё понял», жёлтую — «иногда было сложно», красную — «не понял что-то важное». Педагог фиксирует распределение в журнале группы.

Устный вопрос группе: «Какой совет гномам тебе кажется самым важным? А над какой задачей было интереснее всего думать?» Если дети могут — попросить объяснить, чем именно эта задача показалась важной или интересной.

Подсказка для рефлексии

Если ребёнок выделяет задачу 1 (дома по кругу) — это часто признак того, что задача с доказательством невозможности впечатлила. Это маркер развития К4 (аргументационный компонент).

Если ребёнок выбирает задачу 6 (мячик в круге) — обычно это от моторного впечатления при моделировании. Стоит спросить: «А почему впятером получается, а вшестером нет?» и зафиксировать качество ответа в КПН.

Тематически это занятие плотно «арифметико-комбинаторное». Если кто-то из детей жалуется, что «было много чисел», это нормальная реакция; на следующем занятии стоит сделать акцент на других видах задач.

Сводка для педагога

Компоненты мышления по задачам

№	Задача	Тип	Компонент	Возрастная градация
1	Пять домов по кругу	Доказательство невозможности	К4	Только для старших
2	Восемь домов в ряд	Арифметическая прогрессия	К1	Общая для всех
3	Магазины с мороженым	Принцип включений-исключений	К1	Общая для всех
4	Бочки с мёдом	Система двух уравнений	К1, К2	Только для старших
5	Ролики	Перебор / система уравнений	К1, К2	3 версии по сложности
6	Мячик в круге	Цикличность и делимость	К2, К3	Общая для всех
7	Охранники со стрелами	Рекуррентная последовательность	К1	3 версии по сложности

Тайминг занятия (40–45 минут)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–3 мин	Завязка сюжета	Педагог рассказывает: «Гномы решили построить свой город. Им нужен наш совет».
3–9 мин	Задачи 1+2	Дома по кругу (для старших, с пересказом для младших) — задача 1; затем восьмерка домов в ряд для всех — задача 2.
9–15 мин	Задача 3	Магазины с мороженым. Лучше всего с фишками или диаграммой Венна на доске.

15–21 мин	Задача 4	Бочки с мёдом — для старших. Младшие в это время могут начать работать над задачей 5.
21–28 мин	Задача 5	Ролики — всем своя возрастная версия.
28–35 мин	Задача 6	Мячик в круге. Желательно физически сыграть в группе.
35–42 мин	Задача 7	Охранники. Младшие рисуют, старшие думают про чётность.
42–45 мин	Финал и рефлексия	Гномы строят город, сигнальная карточка, устная рефлексия.